بوت کمپ یادگیری عمیق با TensorFlow

مدرس: محمد کهکشانی

codevision_academy
Kahkeshani_mohammad



codevision



فصل اول مقدمه ای بر یادگیری ماشین

بخش 10-1: چرخه اجرای یک پروژه یادگیری ماشین(Machine Learning Pipeline)

codevision

اهداف یادگیری



پس از مطالعه این بخش، شما قادر خواهید بود:

- مراحل اصلی اجرای یک پروژه یادگیری ماشین را بشناسید .
- نقش هر مرحله را در موفقیت پروژه توضیح دهید .
- اهمیت کیفیت داده و ارزیابی مدل را درک کنید .
- دید کلی نسبت به روند انجام پروژه‌های واقعی پیدا کنید .

codevision

در دنیای واقعی



فرض کنید یک بیمارستان قصد دارد سیستمی برای پیش‌بینی بیماری قلبی طراحی کند. بسیاری تصور می‌کنند کافی است داده‌ها را به یک الگوریتم بدهیم تا مدل آماده شود، اما در عمل تنها بخش کوچکی از زمان پروژه صرف آموزش مدل می‌شود.

بخش عمده زمان یک پروژه واقعی صرف جمع‌آوری داده، پاک‌سازی داده‌ها، تحلیل آن‌ها، انتخاب ویژگی‌های مناسب، ارزیابی مدل و بهبود عملکرد آن می‌شود. به همین دلیل، موفقیت یک پروژه یادگیری ماشین تنها به انتخاب الگوریتم وابسته نیست، بلکه به اجرای صحیح تمام مراحل پروژه بستگی دارد.

مقدمه



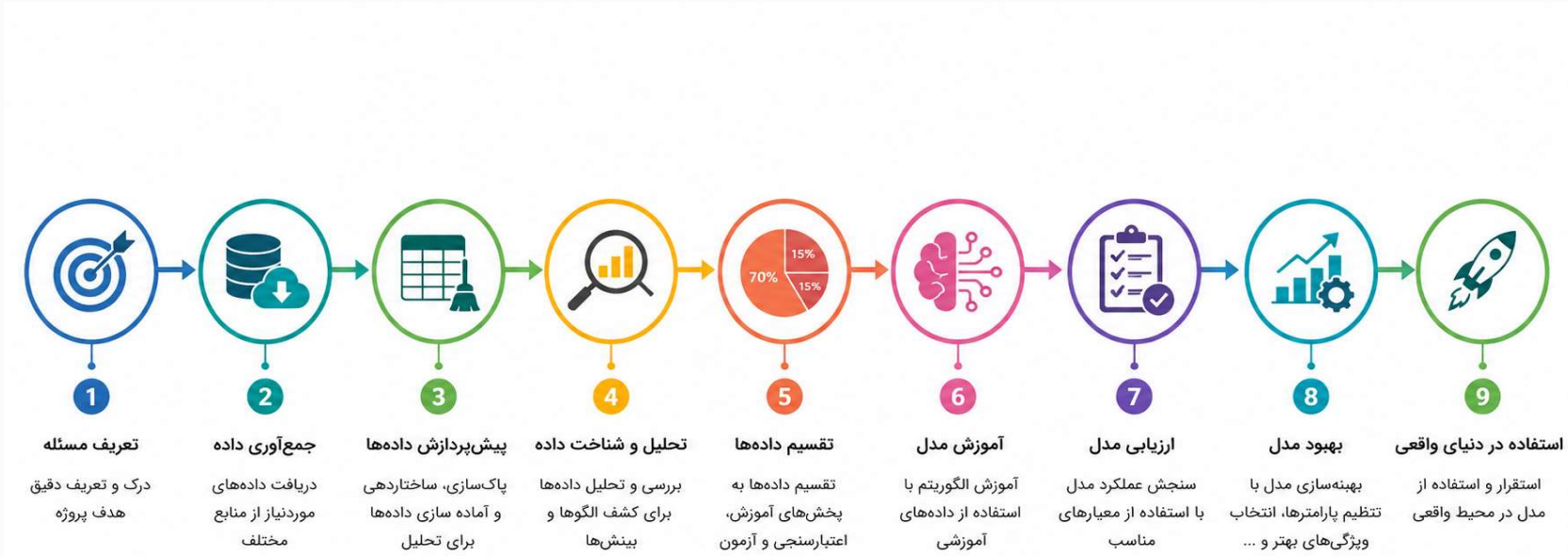
یک پروژه یادگیری ماشین مجموعه‌ای از چند مرحله منظم و وابسته به یکدیگر است. هر مرحله بر کیفیت مرحله بعد تأثیر می‌گذارد و اگر یکی از این مراحل به‌درستی انجام نشود، حتی بهترین الگوریتم‌ها نیز نتیجه مطلوبی نخواهند داشت.

به این مجموعه مراحل، **Machine Learning Pipeline** گفته می‌شود



codevision

مراحل اصلی یک پروژه یادگیری ماشین



codevision

بررسی مراحل



1

codevision

2

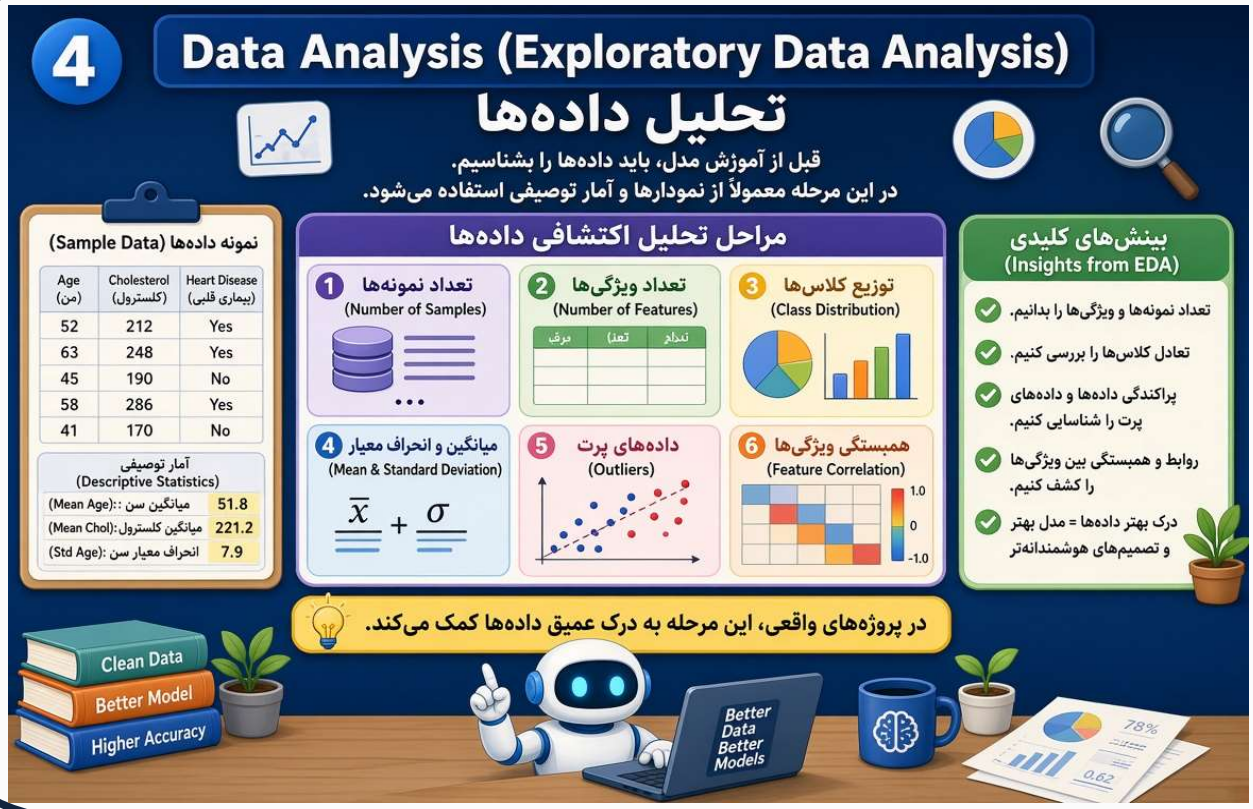


codevision


3
Data Preprocessing
(Cleaning & Transforming Data)
داده‌های خام معمولاً آماده آموزش نیستند.
در این مرحله ممکن است:
داده‌های خام
مقادیر گمشده
داده‌های تکراری
مقادیر اشتباه
Age Cholesterol Heart Disease
45 220 1
NaN 180 0
52 200 1
52 200 1
60 999 0
37 165 0
39 170 1
...
مراحل پیش‌پردازش داده‌ها
1
حذف یا تکمیل داده‌های گمشده
(Handle Missing Values)
حذف رکوردها یا تکمیل با مقدار مناسب
2
حذف داده‌های تکراری
(Remove Duplicates)
حذف رکوردهای مشابه و تکراری
3
اصلاح داده‌های اشتباه
(Fix Incorrect Data)
برطرف کردن خطاها و مقادیر غیرواقعی
4
نرمال‌سازی داده‌ها
(Normalization)
قرار دادن داده‌ها در یک مقیاس مشخص
5
ساخت ویژگی‌های جدید
(Feature Engineering)
ایجاد ویژگی‌های مفید از داده‌های موجود
داده‌های تمیز
Age Cholesterol Heart Disease
45 220 1
52 200 1
60 180 0
37 165 0
39 170 1
...
بدون مقادیر گمشده
بدون داده‌های تکراری
بدون مقادیر اشتباه
با مقیاس مناسب
با ویژگی‌های مفید
در پروژه‌های واقعی،
این مرحله معمولاً بیشترین
زمان را به خود اختصاص می‌دهد.
Better Data
Better Models
Clean Data
Better Model
Higher Accuracy
Data Preprocessing

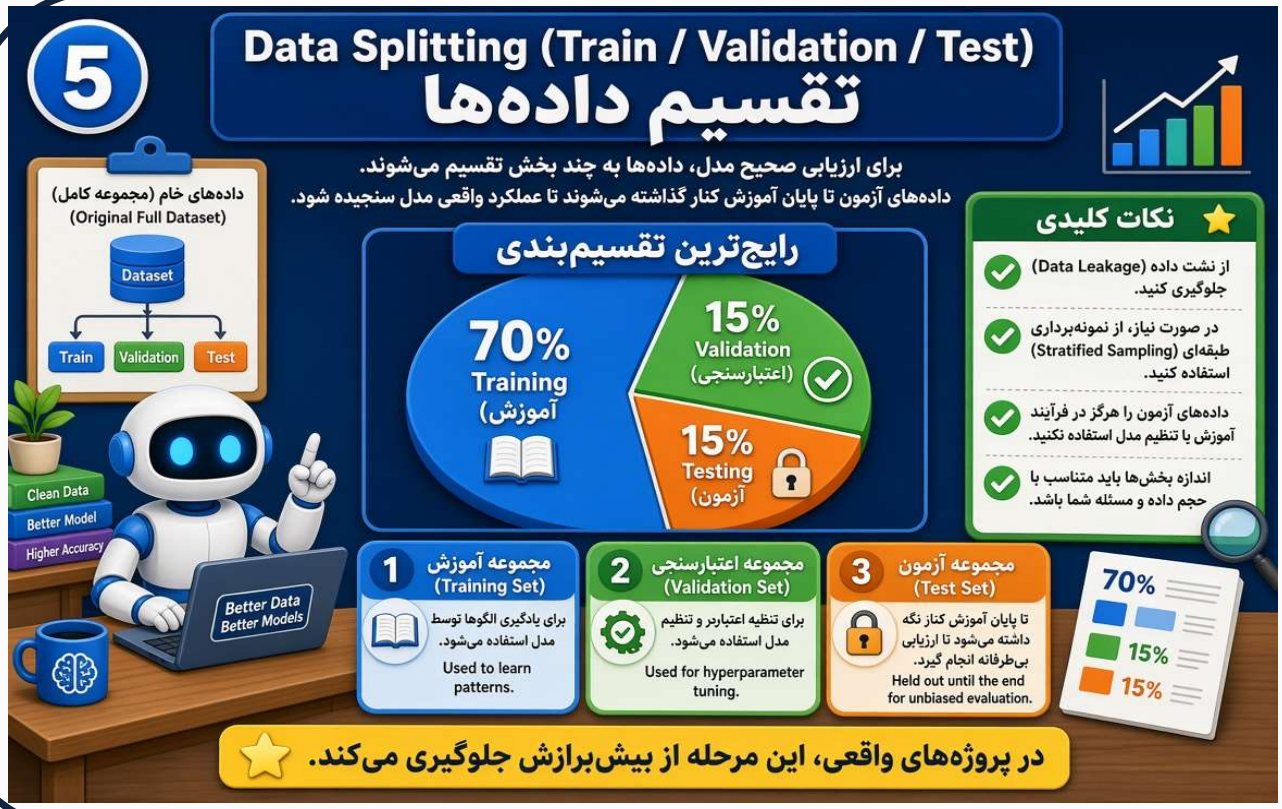
codevision

4



codevision

5



codevision

6



codevision

7



codevision

8



codevision

9



codevision

مثال واقعی



codevision

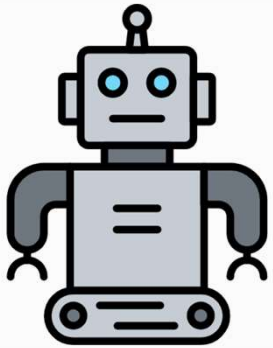
اشتباهات رایج

codevision

اشتباه اول

1

✕ مهم‌ترین بخش پروژه انتخاب الگوریتم است.



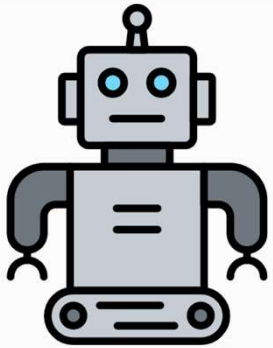
خیر. کیفیت داده‌ها و پیش‌پردازش معمولاً تأثیر بیشتری نسبت به انتخاب الگوریتم دارند

codevision

اشتباه دوم

2

✕ بعد از آموزش مدل، پروژه تمام می‌شود



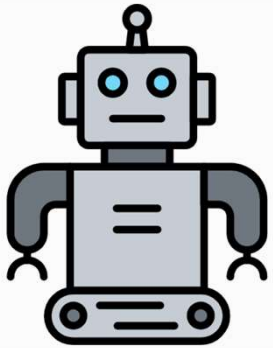
خیر. ارزیابی، بهبود و استقرار مدل بخش مهمی از پروژه هستند

codevision

اشتباه سوم

2

✗ داده‌های Test را می‌توان هنگام آموزش استفاده کرد



خیر. این کار باعث می‌شود ارزیابی مدل غیرواقعی و گمراه‌کننده باشد

codevision

کاربردهای صنعتی

تمام شرکت‌های بزرگ فناوری، از همین چرخه برای توسعه مدل‌های خود استفاده می‌کنند. تفاوت آن‌ها بیشتر در مقیاس داده‌ها، توان پردازشی و پیچیدگی مدل‌ها است، نه در اصل مراحل پروژه



آیا می‌دانستید؟

در بسیاری از پروژه‌های صنعتی، **۶۰ تا ۸۰ درصد زمان** صرف آماده‌سازی و پاک‌سازی داده‌ها می‌شود و تنها بخش کوچکی از زمان به آموزش مدل اختصاص دارد. به همین دلیل، تسلط بر پیش‌پردازش داده‌ها یکی از مهم‌ترین مهارت‌های یک متخصص یادگیری ماشین است



نکات کلیدی

- هر پروژه با تعریف دقیق مسئله آغاز می‌شود .
- داده‌های باکیفیت، پایه موفقیت مدل هستند .
- پیش‌پردازش داده‌ها یکی از مهم‌ترین مراحل پروژه است .
- ارزیابی مدل باید با داده‌های دیده‌نشده انجام شود .
- پروژه پس از آموزش مدل پایان نمی‌یابد؛ استقرار و نگهداری نیز اهمیت دارند .



سؤالات مرور

- اولین مرحله در یک پروژه یادگیری ماشین چیست؟
- چرا پیش‌پردازش داده‌ها اهمیت دارد؟
- هدف از تقسیم داده‌ها به Train ، Validation و Test چیست؟
- چرا نباید از داده‌های Test در آموزش استفاده کرد؟
- مرحله Deployment چه نقشی در یک پروژه دارد؟



تمرین فکری

فرض کنید می‌خواهید سامانه‌ای برای **پیش‌بینی قیمت خودرو** طراحی کنید. مراحل Pipeline را به ترتیب بنویسید و برای هر مرحله توضیح دهید که چه اقداماتی انجام خواهید داد

